

Data collection

By
Dr. Walaa Hamza Ibrahim

الترجمة التفصيلية:

Data collection	جمع البيانات
By Dr. Walaa Hamza Ibrahim	بقلم د. ولاء حمزة إبراهيم

الشرح المفصل:

تُمهّد هذه الشريحة لمحاضرة جمع البيانات (Data Collection) التي تشمل: تعريف البيانات، أنواعها (ثوابت ومتغيرات)، وتصنيف المتغيرات إلى كمية (مستمرة ومنفصلة) ونوعية (ترتيبية واسمية).

مسرد المصطلحات الشامل:

البيانات	Data	جمع البيانات	Data collection
		المتغيرات	Variables

Definition of data:

- It is unprocessed information may be constant or variables data.

Definition of data collection:

- Data collection is the process of getting the information (data) that is useful to the study, and which will enable the researcher to answer the research questions and/or test the hypothesis.

Definition of data: It is unprocessed information may be constant or variables data.	تعريف البيانات: هي معلومات غير معالجة وقد تكون بيانات ثابتة أو متغيرة.
Definition of data collection: Data collection is the process of getting the information (data) that is useful to the study, and which will enable the researcher to answer the research questions and/or test the hypothesis.	تعريف جمع البيانات: هو عملية الحصول على المعلومات (البيانات) المفيدة للدراسة، والتي ستمكّن الباحث من الإجابة على أسئلة البحث و/أو اختبار الفرضية.

💡 الشرح المفصل:

البيانات (Data) = معلومات خام غير معالجة قد تكون ثابتة أو متغيرة. جمع البيانات (Data collection) = عملية منظمة للحصول على المعلومات المفيدة للبحث لتحقيق هدفين: (1) الإجابة على أسئلة البحث. (2) اختبار الفرضية (Hypothesis).

📋 مسرد المصطلحات الشامل:

البيانات - معلومات خام غير معالجة	Data	Unprocessed information	معلومات غير معالجة
البيانات الثابتة	Constant data	Variables data	البيانات المتغيرة
جمع البيانات	Data collection	Useful information	المعلومات المفيدة
الباحث	Researcher	Research questions	أسئلة البحث
اختبار الفرضية	Test the hypothesis	Process	العملية / الإجراء

SLIDE 3

مخطط أنواع البيانات - صورة توضيحية

Types of Data – Diagram



Types of data diagram – constant and variables.	مخطط أنواع البيانات - الثابتة والمتغيرة.
---	--

💡 الشرح المفصل:

شريحة مخطط توضيحي تُصنّف البيانات إلى نوعين رئيسيين: ثابتة (Constant) لا أهمية إحصائية لها، ومتغيرة (Variables) وهي محور الاهتمام الإحصائي.

ثابت	Constant	أنواع البيانات	Types of data
		متغيرات	Variables

SLIDE 4

أنواع البيانات – الثوابت والمتغيرات
Types of Data – Constants and Variables

Types of data: • There are two types of data. • A) Constant data: This type is of no statistical importance, such as normal person has 2 eyes...etc..... • B) Variables: Such as height, weight, blood pressure, pulse rate, blood urea, blood calcium etc.
--

الترجمة التفصيلية:

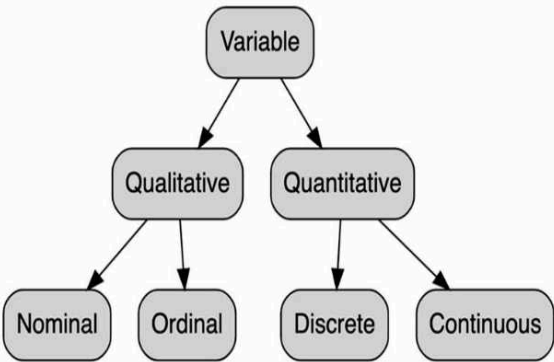
There are two types of data.	هناك نوعان من البيانات.
A) Constant data: This type is of no statistical importance, such as normal person has 2 eyes...etc.	أ) البيانات الثابتة: هذا النوع لا أهمية إحصائية له، مثل: الشخص الطبيعي لديه عينان... إلخ.
B) Variables: Such as height, weight, blood pressure, pulse rate, blood urea, blood calcium etc.	ب) المتغيرات: مثل الطول والوزن وضغط الدم ومعدل النبض واليوريا في الدم والكالسيوم في الدم إلخ.

الشرح المفصل:

نوعا البيانات: (أ) الثوابت (Constants) – لا أهمية إحصائية لأنها لا تتغير بين الأفراد (مثل: عدد العيون = 2). (ب) المتغيرات (Variables) – لها أهمية إحصائية لأنها تختلف بين الأفراد (طول، وزن، ضغط الدم، نبض، يوريا، كالسيوم). المتغيرات هي محور الدراسة الإحصائية.

مسرد المصطلحات الشامل:

لا أهمية إحصائية	No statistical importance	البيانات الثابتة	Constant data
الطول	Height	المتغيرات	Variables
ضغط الدم	Blood pressure	الوزن	Weight
اليوريا في الدم	Blood urea	معدل النبض	Pulse rate
الشخص الطبيعي	Normal person	الكالسيوم في الدم	Blood calcium



الترجمة التفصيلية:

Qualitative	نوعية (كيفية)
Quantitative	كمية (عددية)
Continuous	مستمرة

الشرح المفصل:

مخطط من الصورة يُصنّف المتغيرات إلى: كمية (Quantitative) وتنقسم إلى مستمرة (Continuous) ومنفصلة (Discrete)، ونوعية (Qualitative) وتنقسم إلى ترتيبية (Ordinal) واسمية (Nominal).

مسرد المصطلحات الشامل:

المتغيرات النوعية (الكيفية)	Qualitative variables	المتغيرات الكمية (العددية)	Quantitative variables
مستمرة	Continuous	منفصلة	Discrete
ترتيبية	Ordinal	اسمية	Nominal

- There are two types of variables:
- 1 - Quantitative variables.
 - 2- Qualitative variables.

There are two types of variables:	هناك نوعان من المتغيرات:
1 - Quantitative variables.	1 - المتغيرات الكمية.
2 - Qualitative variables.	2 - المتغيرات النوعية.

الشرح المفصل:

المتغيرات نوعان رئيسيان: الكمية (Quantitative) التي تُعبّر عنها بأرقام وقيم عددية، والنوعية (Qualitative) التي تُعبّر عنها بصفات وفئات لا أرقام. كل نوع له تقسيمات فرعية سيتم شرحها.

مسرد المصطلحات الشامل:

المتغيرات الكمية	Quantitative variables	أنواع المتغيرات	Types of variables
		المتغيرات النوعية	Qualitative variables

SLIDE 7

المتغيرات الكمية – المستمرة
Quantitative Variables – Continuous

1-Quantitative variables: These are variables which can be expressed in the form of quantities or numbers. • They are classified into 2 subtypes: Continuous quantitative variables: • These variables are usually obtained through measurements. i.e. body temperature, blood pressure, height, weights.....etc • Examples: • Height, weight, blood sugar level, blood urea, blood cholesterol, and calcium in blood.
--

These are variables which can be expressed in the form of quantities or numbers.	هي متغيرات يمكن التعبير عنها في شكل كميات أو أرقام.
They are classified into 2 subtypes:	تُصنّف إلى نوعين فرعيين:
Continuous quantitative variables: These variables are usually obtained through measurements.	المتغيرات الكمية المستمرة: تُحصل عادةً عن طريق القياس.
i.e. body temperature, blood pressure, height, weights...etc	أي: درجة حرارة الجسم، ضغط الدم، الطول، الأوزان... إلخ
Examples: Height, weight, blood sugar level, blood urea, blood cholesterol, and calcium in blood.	أمثلة: الطول، الوزن، مستوى السكر في الدم، اليوريا في الدم، الكوليسترول في الدم، والكالسيوم في الدم.

🔦 الشرح المفصل:

المتغيرات الكمية (Quantitative) = تُعبّر بأرقام وكميات. النوع الأول: المستمرة (Continuous) = تُقاس ولا تُعدّ. يمكن أن تأخذ أي قيمة في نطاق معين بما فيها الكسور. تُحصل عن طريق القياس (Measurement). أمثلة: طول (167.5 سم)، وزن (70.3 كجم)، سكر، كوليسترول، كالسيوم.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

أرقام	Numbers	المتغيرات الكمية	Quantitative variables
المتغيرات الكمية المستمرة	Continuous quantitative variables	كميات	Quantities
درجة حرارة الجسم	Body temperature	القياسات	Measurements
الطول	Height	ضغط الدم	Blood pressure
مستوى السكر في الدم	Blood sugar level	الوزن	Weight
الكوليسترول في الدم	Blood cholesterol	اليوريا في الدم	Blood urea
		الكالسيوم في الدم	Calcium in blood

SLIDE 8

المتغيرات الكمية – المنفصلة

Quantitative Variables – Discrete

Discrete quantitative variables:

This type of variables is usually obtained **through numeration**. It is always an integer value and never a fractional value **such as pulse rate, number of pregnancies, or deliveries**, or children or attacks of diseases. This group takes the form of qualities or names and can't be expressed in the form of quantities or numbers.

Examples:

- Number of children per family
- Number of students in a class
- Number of citizens of a country

📖 الترجمة التفصيلية:

Discrete quantitative variables: This type of variables is usually obtained through numeration. It is always an integer value and never a fractional value such as pulse rate, number of pregnancies, or deliveries, or children or attacks of diseases.	المتغيرات الكمية المنفصلة: هذا النوع يُحصل عادةً عن طريق العد. وهي دائماً قيمة صحيحة ولا تكون أبداً قيمة كسرية مثل معدل النبض وعدد حالات الحمل أو الولادات أو الأطفال أو نوبات الأمراض.
This group takes the form of qualities or names and can't be expressed in the form of quantities or numbers.	تأخذ هذه المجموعة شكل صفات أو أسماء ولا يمكن التعبير عنها في شكل كميات أو أرقام.
Examples: Number of children per family – Number of students in a class – Number of citizens of a country.	أمثلة: عدد الأطفال في الأسرة – عدد الطلاب في الفصل – عدد مواطني بلد ما.

🔦 الشرح المفصل:

النوع الثاني من الكمية: المنفصلة (Discrete) = تُعدّ ولا تُقاس. دائماً أعداد صحيحة (Integers) لا كسور. تُحصل عن طريق العدّ (Numeration/Counting). أمثلة: عدد الأطفال (لا يمكن أن يكون 2.5 طفلاً)، عدد الولادات، عدد نوبات المرض، عدد طلاب الفصل.

العدّ / الإحصاء	Numeration	المتغيرات الكمية المنفصلة	Discrete quantitative variables
لا تكون كسرية أبداً	Never fractional	قيمة صحيحة (عدد صحيح)	Integer value
عدد حالات الحمل	Number of pregnancies	معدل النبض	Pulse rate
عدد الأطفال	Number of children	عدد الولادات	Number of deliveries
عدد الطلاب	Number of students	نوبات الأمراض	Attacks of diseases
		العدّ	Counting

SLIDE 9

المتغيرات النوعية – التعريف
Qualitative Variables – Definition

2) Qualitative variable:

- A qualitative variable, also called a **categorical variable**, is a variable **that isn't numerical**. It describes data that fits into categories. The different values taken on by a categorical variable are often called levels.

الترجمة التفصيلية:

2) Qualitative variable: A qualitative variable, also called a categorical variable, is a variable that isn't numerical. It describes data that fits into categories.	2) المتغير النوعي: المتغير النوعي، الذي يُسمى أيضاً المتغير الفئوي، هو متغير غير رقمي. يصف بيانات تندرج ضمن فئات.
The different values taken on by a categorical variable are often called levels.	القيم المختلفة التي يأخذها المتغير الفئوي غالباً ما تُسمى مستويات.

الشرح المفصل:

المتغير النوعي (Qualitative variable) أو الفئوي (Categorical variable) = لا يُعبّر عنه بأرقام بل بصفات وفئات. قيمه تُسمى مستويات (Levels). مثال: فصيلة الدم (A, B, AB, O) لها 4 مستويات. ينقسم إلى: ترتيبية (Ordinal) لها ترتيب، واسمية (Nominal) لا ترتيب لها.

مسرد المصطلحات الشامل:

المتغير الفئوي	Categorical variable	المتغير النوعي	Qualitative variable
الفئات	Categories	غير رقمي	Not numerical
يصف البيانات	Describes data	المستويات	Levels

- Qualitative variable involved two types:
- **Ordinal qualitative variables:**
 - An ordinal variable is a categorical variable for which the possible values are ordered. Ordinal variables can be considered “in between” categorical and quantitative variables.
 - **Example:**
 - **Social levels:** (upper social class, middle social class, lower social class).
 - **Levels of education:** (Illiterate, read& write, primary, secondary, university).

الترجمة التفصيلية:

Qualitative variable involved two types:	يشمل المتغير النوعي نوعين:
Ordinal qualitative variables: An ordinal variable is a categorical variable for which the possible values are ordered.	المتغيرات النوعية الترتيبية: المتغير الترتيبي هو متغير فئوي قيمه المحتملة مرتّبة.
Ordinal variables can be considered 'in between' categorical and quantitative variables.	يمكن اعتبار المتغيرات الترتيبية 'في المنتصف' بين المتغيرات الفئوية والكمية.
Example – Social levels: (upper social class, middle social class, lower social class).	مثال – المستويات الاجتماعية: (الطبقة الاجتماعية العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا).
Levels of education: (Illiterate, read & write, primary, secondary, university).	مستويات التعليم: (أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائي، ثانوي، جامعي).

الشرح المفصل:

المتغير النوعي الترتيبي (Ordinal) = فئات مرتّبة تصاعدياً أو تنازلياً لكنها لا تُعبّر بأرقام. يقع 'بين' النوعي والكمي. أمثلة: المستوى الاجتماعي (عالي/متوسط/منخفض)، مستوى التعليم (أمي → جامعي)، درجة الألم (خفيف/معتدل/شديد).

مسرد المصطلحات الشامل:

Ordinal qualitative variables	المتغيرات النوعية الترتيبية	Ordered values	قيم مرتّبة
In between	في المنتصف (بين فئوي وكمي)	Social levels	المستويات الاجتماعية
Upper social class	الطبقة الاجتماعية العليا	Middle social class	الطبقة الاجتماعية الوسطى
Lower social class	الطبقة الاجتماعية الدنيا	Levels of education	مستويات التعليم
Illiterate	أمي	Primary	ابتدائي
Secondary	ثانوي	University	جامعي

B) Nominal qualitative variables

- The other type of qualitative variables in which categories can't be arranged in any definite order is called such as:
- - **Marital status:** single, married, divorced and widow.
- - **Blood groups:** A, B, AB, O.

الترجمة التفصيلية:

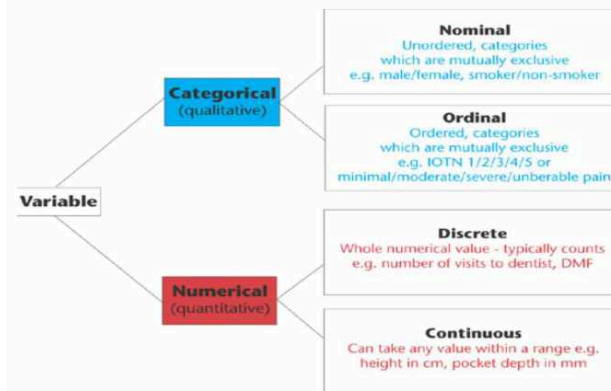
B) Nominal qualitative variables: The other type of qualitative variables in which categories can't be arranged in any definite order is called nominal.	ب) المتغيرات النوعية الاسمية: النوع الآخر من المتغيرات النوعية الذي لا يمكن ترتيب فئاته في أي نظام محدد يُسمى اسمياً.
- Marital status: single, married, divorced and widow.	- الحالة الاجتماعية: أعزب، متزوج، مطلق، وأرمل.
- Blood groups: A, B, AB, O.	- فصائل الدم: A، B، AB، O.

الشرح المفصل:

المتغير النوعي الاسمي (Nominal) = فئات لا ترتيب بينها ولا يمكن تنظيمها تصاعدياً أو تنازلياً. أمثلة: فصيلة الدم (A, B, AB, O) – لا توجد أكبر من B. الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج/مطلق/أرمل) – لا ترتيب بينها. الجنس (ذكر/أنثى).

مسرد المصطلحات الشامل:

لا ترتيب محدد	No definite order	المتغيرات النوعية الاسمية	Nominal qualitative variables
الحالة الاجتماعية	Marital status	الفئات	Categories
متزوج	Married	أعزب	Single
أرمل	Widow	مطلق	Divorced
فصائل A و B و AB و O	A, B, AB, O	فصائل الدم	Blood groups



الترجمة التفصيلية:

Nominal: Unordered categories which are mutually exclusive. e.g. male/female, smoker/non-smoker	اسمية: فئات غير مرتّبة وهي متنافية بينها. مثال: ذكر/أنثى، مدخن/غير مدخن
Ordinal: Ordered categories which are mutually exclusive. e.g. pain levels: minimal/moderate/severe/unbearable	ترتيبية: فئات مرتّبة وهي متنافية بينها. مثال: مستويات الألم: خفيف/معتدل/شديد/لا يطاق
Discrete: Whole numerical value – typically counts. e.g. number of visits to dentist, DMF	منفصلة: قيمة عددية صحيحة – عادةً تُعدّ. مثال: عدد زيارات طبيب الأسنان، DMF
Continuous: Can take any value within a range. e.g. height in cm, pocket depth in mm	مستمرة: يمكن أن تأخذ أي قيمة في نطاق. مثال: الطول بالسنتيمتر، عمق الجيب بالمليمتر

الشرح المفصل:

مخطط شامل من الصورة يُلخّص تصنيف المتغيرات: المتغير (Variable) ينقسم إلى: منفصل (Discrete) – أعداد صحيحة/عدّ | مستمر (Continuous) – أي قيمة في نطاق/قياس | اسمي (Nominal) – فئات غير مرتّبة متنافية | ترتيبي (Ordinal) – فئات مرتّبة متنافية. هذا المخطط هو ملخص المحاضرة الكامل.

مسرد المصطلحات الشامل:

فئات غير مرتّبة	Unordered categories	اسمي – فئات غير مرتّبة	Nominal
ذكر/أنثى	Male/Female	متنافية (لا تتداخل)	Mutually exclusive
ترتيبي – فئات مرتّبة	Ordinal	مدخن/غير مدخن	Smoker/Non-smoker
مستويات الألم	Pain levels	فئات مرتّبة	Ordered categories
قيمة عددية صحيحة	Whole numerical value	منفصل – قيم صحيحة/عدّ	Discrete
مستمّر – أي قيمة في النطاق	Continuous	مؤشر التسوس والمفقودات والحشوات الأسنان	DMF
المتغير	Variable	عمق الجيب (طب الأسنان)	Pocket depth

Types of variables	
Quantitative	Qualitative
Quantitative Variables	Qualitative Variables
It can be measure in the usual sense.	Many characteristics are not capable of being measured. Some of them can be ordered or ranked.
For example:	For example:
- The heights of adult males.	- Classification of people into socio-economic groups.
- The weights of newborn babies.	- Social classes based on income, education, etc
-The ages of patients seen in a dental clinic	

الترجمة التفصيلية:

Types of variables: Quantitative – Qualitative	أنواع المتغيرات: كمية – نوعية
Quantitative Variables: It can be measured in the usual sense. For example: The heights of adult males – The weights of newborn babies – The ages of patients seen in a dental clinic.	المتغيرات الكمية: يمكن قياسها بالمعنى المعتاد. مثال: أطوال الذكور البالغين – أوزان الأطفال حديثي الولادة – أعمار المرضى في عيادة أسنان.
Qualitative Variables: Many characteristics are not capable of being measured. Some of them can be ordered or ranked. For example: Classification of people into socio-economic groups – Social classes based on income, education, etc.	المتغيرات النوعية: كثير من الخصائص لا يمكن قياسها. بعضها يمكن ترتيبه أو تصنيفه. مثال: تصنيف الأشخاص في مجموعات اجتماعية اقتصادية – الطبقات الاجتماعية القائمة على الدخل والتعليم إلخ.

الشرح المفصل:

جدول مقارنة: الكمية = قابلة للقياس العددي (أطوال، أوزان، أعمار). النوعية = غير قابلة للقياس العددي لكن بعضها قابل للترتيب (مجموعات اجتماعية اقتصادية، طبقات اجتماعية). المثال الطبي: أعمار مرضى عيادة الأسنان (كمية) مقابل درجة الألم (نوعية ترتيبية).

مسرد المصطلحات الشامل:

تُقاس بالمعنى المعتاد	Measured in usual sense	المتغيرات الكمية	Quantitative variables
أوزان الأطفال حديثي الولادة	Weights of newborn babies	أطوال الذكور البالغين	Heights of adult males
عيادة الأسنان	Dental clinic	أعمار المرضى	Ages of patients
لا يمكن قياسها	Not capable of being measured	المتغيرات النوعية	Qualitative variables
المجموعات الاجتماعية الاقتصادية	Socio-economic groups	مرتبة أو مصنفة	Ordered or ranked
التعليم	Education	الدخل	Income

Types of Quantitative Variables	
Discrete	Continuous
Is characterized by gaps or interruptions in the values that it can assume. For example: - The number of daily admissions to a governmental hospital. - The number of filled teeth per child in an elementary school.	Can assume any value within a specified relevant interval of values assumed by the variable. For example: - Height, weight, - Skull circumference. - No matter how close together the observed heights of two people, we can find another person whose height falls somewhere in between.

الترجمة التفصيلية:

Types of Quantitative Variables: Discrete – Continuous	أنواع المتغيرات الكمية: منفصلة – مستمرة
Discrete: Is characterized by gaps or interruptions in the values that it can assume. For example: The number of daily admissions to a governmental hospital – The number of filled teeth per child in an elementary school.	المنفصلة: تتميز بوجود فجوات أو انقطاعات في القيم التي يمكن أن تأخذها. مثال: عدد القبول اليومي في مستشفى حكومي – عدد الأسنان المحشوة لكل طفل في مدرسة ابتدائية.
Continuous: Can assume any value within a specified relevant interval of values assumed by the variable. For example: Height, weight – Skull circumference – No matter how close together the observed heights of two people, we can find another person whose height falls somewhere in between.	المستمرة: يمكن أن تأخذ أي قيمة ضمن نطاق محدد ذي صلة. مثال: الطول والوزن – محيط الجمجمة – بغض النظر عن مدى تقارب أطوال شخصين، يمكننا دائماً إيجاد شخص آخر طوله يقع في مكان ما بينهما.

الشرح المفصل:

مقارنة المنفصلة والمستمرة: المنفصلة = قيم منفصلة بفجوات (6 أسنان لا 6.5) تُعدّ المستمرة = أي قيمة ممكنة في النطاق (الطول 170.3 أو 170.31 سم) تُقاس. المثال الطبي الرائع: بين أي طولين لشخصين يمكن دائماً إيجاد شخص ثالث بطول بينهما (مفهوم الكثافة اللانهائية للمستمرة).

مسرد المصطلحات الشامل:

Discrete	المنفصلة	Gaps or interruptions	فجوات أو انقطاعات
Daily admissions	القبول اليومي	Governmental hospital	مستشفى حكومي
Filled teeth	الأسنان المحشوة	Elementary school	مدرسة ابتدائية
Continuous	المستمرة	Any value within interval	أي قيمة ضمن النطاق
Skull circumference	محيط الجمجمة	Observed heights	الأطوال المرصودة
In between	في المنتصف (بين قيمتين)		